

中南大学考试试卷

2021——2022 学年 上 学期

时间 100 分钟 2021 年 12 月 1 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩__%

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 软件版本 _____

1. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 89 & 12 & -0.713 & 0 \\ 21 & -45 & 42 & 5 \\ 32 & 96 & 0 & 29 \\ 5 & -9.54 & 54 & 2.14 \end{bmatrix}$; 依次用 A 的第二行的第二个和第四个元

素作为第一行, 用 A 的第一列的最后两个元素作为第二行构成矩阵 B; 把矩阵 B 的第一行元素左右对调位置形成矩阵 C; 以 C 的主对角线元素形成对角阵 D; D 的逆矩阵为 E。用 Matlab 命令求出 A、B、C、D、E 矩阵。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>%% 1 clc;clear; A=[89 12 -0.713 0;21 -45 42 5;32 96 0 29;5 -9.54 54 2.14]; B=[A(2,2) A(2,4);A(end-1,1) A(end,1)]; C=[B(1,2) B(1,1);B(2,:)]; D=diag(diag(C)); E=inv(D);</pre>	

2. (15 分) 分别用 ode45、simulink 建模、符号变量三种方法在指定区间 $t \in [0,1]$ 上求解

常微分方程 $y'(t) - (t^2 + 1)y(t) = 0, y(0) = 1$; 每一种方法的结果都画图表示。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>%% 2 %符号变量 clc;clear; syms y(t); eqn=diff(y)==(t.^2+1).*y; cond=y(0)==1; f=dsolve(eqn,cond); %ode45 clc;clear; tspan=[0,1]; y0=1; [t,y]=ode45(@(t,y)(t.^2+1).*y,tspan,y0); %simulink 见 ans2.slx</pre>	

3. (5 分) 绘制三维曲面图形 $f(x,y) = \frac{x}{x^4 + y^4 + 1}, |x| \leq 5, |y| \leq 5$ 。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre> clc;clear; x=linspace(-5,5,100); y=linspace(-5,5,100); [X,Y]=meshgrid(x,y); f=X./(X.^4+Y.^4+1); mesh(X,Y,f) </pre>	

4. (10 分) (1) 使用梯形公式计算 $f(x_k)$ 的定积分。(2) 使用 3 次多项式拟合 $f(x_k)$ ，并求拟合后曲线在 $[0.3, 1.5]$ 区间上的定积分。(结果用 short 型表示)

k	1	2	3	4	5	6	7
x _k	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
f(x _k)	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>%%4 clc;clear; format short; k=1:7; xk=0.3:0.2:1.5; fk=[0.3 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8]; %1 I=trapz(xk,fk); %2 res=diff(polyval(polyint(polyfit(xk,fk,3))), [0.3,1.5]));</pre>	

5. （10 分）有 2 个多项式 $p_1(x) = 5x^2 + 4x + 3$ ， $p_2(x) = x + 1$ ，(1) 求 $p(x) = p_1 \times p_2$ 的系数或者表达式；(2) 求 p_1/p_2 的导数的系数或者表达式。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>%% 5 clc;clear; p1=[5 4 3]; p2=[1 1]; %1 p=conv(p1,p2); %2 [fenzi,fenmu]=polyder(p1,p2);</pre>	

6. （10 分）求极限 $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$ 。（提示：结果不为 $\pm \text{Inf}$ ；结果用 short 型表示）

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>clc;clear; syms x; a=sym(pi); f=(sqrt(a)-sqrt(acos(x)))/(sqrt(x+1)); eval(limit(f,x,-1,"right"))</pre>	

7. （15 分）离散信号 x 的功率可以表示为 $p = \left(\sum_1^N |x_i|^2 \right) / N$ ， N 为信号的长度。噪声的

方差也可以表示噪声的功率。已知有一个幅值为 $\sqrt{2}$ 、频率 50Hz 的正弦波信号（其他参数为 0）。（注：结果请以 short 型表示）

- 1) 生成 16 个周期、共 1024 点的此正弦波信号，结果用图显示，并计算其功率。

<pre> clc;clear; f=50; T=1/f; N=1024; % x=linspace(0,16*T,N); T0=0.32;%16 个周期 fs=N/T0; x=(0:N-1)/fs; f=sqrt(2)*sin(2*pi*f*x); scatter(x,f,".k"); p=sum(f.^2)/N; </pre>	
--	--

- 2) 生成 1024 点服从正态分布的噪声，信噪比是 40dB，结果用图显示。使用离散信号的功率计算方法验证噪声的功率，并计算信噪比。

<pre> noise=(sqrt(p)/100)*randn(1,1024); plot(1:N,noise); p_noise=sum(noise.^2)/N; s_n=10*log10(p/p_noise) </pre>	
---	--

- 3) 在时域和频域分别画出信号加入噪声之后的波形。频域的纵轴用dB 表示。

<pre> scatter(x,f+noise); F=fft(f+noise)*2/N; f_x=fs*(0:N/2)/(N); mag_F=abs(F(1:N/2+1)); plot(f_x,10*log10(mag_F)); </pre>	
--	--

8. （15 分）以电流相位为参考，电网中电压和电流的有功功率在滤除生成的谐波后可以

表示为 $P = U \sin(\omega t + \varphi) I \sin(\omega t) = \frac{1}{2} UI \cos \varphi$ ，负载为感性时， φ 为正数。某电路

由于电压和电流的采样电容之间存在微小的误差，导致电压和电流之间存在额外的相位

误差，一般在 0.5L ($\varphi = \pi/3$) 时进行校正。校正方法为：标准信号源产生 0.5L 的电

压和电流，标准功率表测量得到准确的功率 P_0 ，被测试电路测量得到功率 P ，测试台自

动比较两个功率之间的误差 $e = \frac{P - P_0}{P_0} \times 100$ (百分比示数)，被测试电路根据功率误差

e 来校正相位误差。

- 1) 若当前功率误差 e 显示为 1.00，请求出相位误差 (单位为弧度)。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>%1 clc;clear; theta=pi/3; e=0.01; real_theta=acos((1+e)*cos(theta)); err=real_theta-theta;</pre>	

- 2) 若电压和电流的采样率为 1638400Hz，即每个信号周期内有 32768 个采样点，要校正上述相位误差，应该对电压还是电流的采样码流进行延时？延时几个采样点？

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>%2 %若 err 大于 0 cos 为减函数 即 theta>pi/3 theta=电压-电流 % 须使得 theta 减小，即使得更容性，需要延迟电压 %反之 err<0 delay I if err > 0 disp("对电压采样进行延时"); elseif err < 0 disp("对电流采样进行延时"); else disp("均不需要进行延时"); end delta=2*pi/32768; N=ceil(abs(err)/delta); disp(N)</pre>	